



Universidad
Nacional
de Loja



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No
Renovables

Carrera de Computación

Antecedentes del proyecto sobre HMM en reconocimiento
automático de voz

Project Background on HMM in Automatic Speech Recognition

Metodología de la Investigación en Com-
putación.

AUTOR:

Alejandro Padilla Espinoza

DOCENTE:

Ing. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

Declaración de uso de IA Generativa

Yo, **Alejandro Padilla Espinoza**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- Mejora de redacción y estilo académico.
- Apoyo en la estructuración y conversión del documento a formato LaTeX.
- Asistencia técnica para normalizar figuras, referencias y archivo BibTeX.

2. Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en asistencia lingüística, apoyo en organización documental y asistencia técnica de formato.

3. Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo.

4. Consideraciones éticas

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la Universidad Nacional de Loja y buenas prácticas internacionales.

Loja, Ecuador, 21 de mayo de 2026

Alejandro Padilla Espinoza

Autor

Índice General

Declaración de uso de IA Generativa	1
1 Antecedentes del proyecto	5

Índice de Figuras

1. Antecedentes del proyecto

El reconocimiento automático de voz ha sido una de las áreas clásicas de aplicación de los modelos probabilísticos secuenciales. Dentro de este campo, los modelos ocultos de Markov, conocidos como HMM por sus siglas en inglés, ocuparon un lugar central debido a su capacidad para representar señales temporales mediante estados no observables y probabilidades de transición. Rabiner estableció una base teórica fundamental para comprender el funcionamiento de los HMM, especialmente a través de algoritmos como Forward-Backward, Baum-Welch y Viterbi, los cuales permiten estimar parámetros, calcular probabilidades de observación y encontrar la secuencia de estados más probable [1]. Esta formulación convirtió a los HMM en una herramienta adecuada para modelar el habla, ya que la señal acústica puede interpretarse como una secuencia cambiante de unidades fonéticas.

Posteriormente, Gales y Young profundizaron en la aplicación de los HMM al reconocimiento de voz y explicaron su importancia dentro de los modelos acústicos tradicionales [2]. En estos sistemas, el habla se representa mediante características acústicas extraídas de la señal, mientras que el HMM modela la evolución temporal de dichas características. Este enfoque permitió construir sistemas capaces de reconocer palabras, fonemas o frases a partir de secuencias sonoras. Sin embargo, aunque los HMM demostraron ser efectivos, también presentaron limitaciones relacionadas con la variabilidad del habla, la dependencia de datos de entrenamiento y la dificultad para funcionar correctamente en ambientes ruidosos o no controlados.

Uno de los problemas más estudiados en los sistemas basados en HMM es la robustez acústica. Vaseghi y Milner analizaron métodos de compensación de ruido para mejorar el desempeño de sistemas HMM en ambientes adversos [3]. Su trabajo evidencia que el ruido ambiental, las distorsiones del canal y las variaciones del hablante pueden afectar significativamente la precisión del reconocimiento. Esta dificultad es relevante porque el reconocimiento de voz no siempre ocurre en condiciones ideales; por el contrario, muchas aplicaciones reales deben operar en espacios con ruido, micrófonos de baja calidad o señales incompletas. Por ello, la mejora de los HMM frente a condiciones adversas se convirtió en una línea importante de investigación.

Otra limitación importante se relaciona con los idiomas y contextos de bajo recurso. De Wet et al. estudiaron el reconocimiento de voz en lenguas con poca disponibilidad de datos, mostrando que los sistemas HMM dependen de corpus adecuados para entrenar modelos acústicos confiables [4]. Esta problemática también aparece en investigaciones aplicadas a lenguas o dialectos específicos, como el trabajo de Yulita et al., donde se analiza la extracción de características para modelos HMM en reconocimiento de habla sundanesa [5]. Estos estudios muestran que el rendimiento del sistema no depende únicamente del algoritmo, sino también de la calidad de los datos, del preprocesamiento acústico y de la representación de

las características de entrada.

A pesar de sus limitaciones, los HMM han mantenido vigencia en aplicaciones específicas. Lee et al. utilizaron modelos HMM para evaluar disartria mediante reconocimiento de palabras aisladas, demostrando que esta técnica puede ser útil en escenarios clínicos donde el habla presenta alteraciones [6]. De forma similar, Kommey et al. presentan un sistema de reconocimiento basado en HMM que utiliza algoritmos clásicos como Baum-Welch, Forward-Backward y Viterbi [7]. Estos trabajos evidencian que los HMM siguen siendo relevantes como base metodológica, especialmente cuando se requiere interpretar secuencias temporales y construir sistemas explicables desde una perspectiva probabilística.

Con el avance del aprendizaje profundo, la investigación comenzó a integrar los HMM con redes neuronales y arquitecturas híbridas. Shanthamallappa et al. proponen un sistema híbrido DNN-HMM para reconocimiento automático de voz, orientado a mejorar el desempeño frente a condiciones acústicas complejas [8]. En esta línea, Santos et al. comparan arquitecturas basadas en CNN, HMM y enfoques híbridos, mostrando que los modelos combinados pueden aprovechar tanto la capacidad temporal de los HMM como la capacidad de extracción de patrones de las redes neuronales [9]. Asimismo, Godvin Mani y Rajesh Kumar plantean la integración entre procesamiento de señales, aprendizaje profundo y HMM como una estrategia para fortalecer los sistemas modernos de reconocimiento automático de voz [10].

A partir de estos antecedentes, se observa una evolución clara: los HMM pasaron de ser el modelo principal en los sistemas tradicionales de reconocimiento de voz a convertirse en una base o componente dentro de arquitecturas híbridas y profundas. Los trabajos revisados coinciden en que los HMM son útiles para modelar secuencias temporales, pero también muestran limitaciones ante ruido, variabilidad acústica, escasez de datos y escenarios lingüísticos particulares. La brecha que justifica esta investigación se encuentra en la necesidad de analizar cómo los HMM continúan siendo utilizados en el reconocimiento de voz y cómo sus enfoques derivados, especialmente los modelos híbridos DNN-HMM y las arquitecturas profundas, buscan superar las limitaciones de los métodos clásicos. Por ello, estudiar esta evolución permite comprender no solo el papel histórico de los HMM, sino también su relevancia actual dentro de los sistemas modernos de reconocimiento automático de voz.

Referencias bibliográficas

- [1] L. R. Rabiner, "A tutorial on hidden markov models and selected applications in speech recognition," *Proceedings of the IEEE*, vol. 77, no. 2, pp. 257–286, 1989. DOI: 10.1109/5.18626

- [2] M. Gales and S. Young, "The application of hidden markov models in speech recognition," *Foundations and Trends in Signal Processing*, vol. 1, no. 3, pp. 195–304, 2008. DOI: 10.1561/20000000004
- [3] S. V. Vaseghi and B. P. Milner, "Noise compensation methods for hidden markov model speech recognition in adverse environments," *IEEE Transactions on Speech and Audio Processing*, vol. 5, no. 1, pp. 11–21, 1997. DOI: 10.1109/89.554264
- [4] F. De Wet, N. Kleynhans, D. Van Compernelle, and R. Sahraeian, "Speech recognition for under-resourced languages: Data sharing in hidden markov model systems," *South African Journal of Science*, vol. 113, no. 1/2, pp. 25–33, 2017. DOI: 10.17159/sajs.2017/20160038
- [5] I. N. Yulita, A. Hidayat, A. S. Abdullah, and R. M. Awangga, "Feature extraction analysis for hidden markov models in sundanese speech recognition," *TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)*, vol. 16, no. 5, pp. 2191–2198, 2018. DOI: 10.12928/TELKOMNIKA.v16i5.7927
- [6] S. H. Lee, M. Kim, H. G. Seo, B.-M. Oh, G. Lee, and J.-H. Leigh, "Assessment of dysarthria using one-word speech recognition with hidden markov models," *Journal of Korean Medical Science*, vol. 34, no. 13, 2019, Art. no. e108. DOI: 10.3346/jkms.2019.34.e108
- [7] B. Kommey, E. O. Addo, and E. Tamakloe, "A hidden markov model-based speech recognition system using baum-welch, forward-backward and viterbi algorithms," *Jordan Journal of Electrical Engineering*, vol. 9, no. 4, pp. 509–536, 2023. DOI: 10.5455/jjee.204-1675950756
- [8] M. Shanthamallappa, B. P. Pradeep Kumar, J. Basavaiah, and H. N. Naveen Kumar, "Deep neural network and hidden markov model hybrid automatic speech recognition system for recognizing spontaneous kannada proverb's with perspectives on the future of asr research," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 85, no. 3, 2026. DOI: 10.1007/s11042-026-21167-z
- [9] L. Santos, N. de Araújo Moreira, R. Sampaio, R. Lima, and F. C. M. B. Oliveira, "Automatic speech recognition: Comparisons between convolutional neural networks, hidden markov model and hybrid architecture," *Expert Systems*, vol. 42, no. 5, 2025, Art. no. e70032. DOI: 10.1111/exsy.70032
- [10] S. Godvin Mani and T. Rajesh Kumar, "Deep learning and signal processing integration in automatic speech recognition framework using hidden markov models," in *2025 First International Conference on Advances in Computer Science, Electrical, Electronics, and Communication Technologies (CE2CT)*, 2025, pp. 1344–1348. DOI: 10.1109/CE2CT64011.2025.10941608